GUIA TÉCNICO

Markdown e Documentação Científica

Escrita técnica clara, notação matemática, evidências, navegação e relatórios reproduzíveis.

Propósito — servir como material de estudo aprofundado e referência rápida, com exemplos originais, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — leia os conceitos, reproduza os exemplos no ambiente indicado e compare as atividades com o notebook correspondente. A consulta rápida aparece nas seções finais.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Markdown como linguagem de comunicação técnica
2. Hierarquia visual: títulos, parágrafos e ênfase
3. Listas, citações, links e imagens
4. Tabelas: estrutura, alinhamento e interpretação
5. Código: blocos, execução e resultados
6. Equações e notação científica
7. GitHub: README, links relativos e navegação
8. JupyterLab: Markdown integrado ao notebook
9. Evidência, fontes e rastreabilidade
10. Diagramas, acessibilidade e precisão
11. Oficina guiada: README de um estudo de dados
12. Consulta rápida: sintaxe mais frequente
13. Exercícios de aprofundamento
14. Aprofundamento: documentação como contrato técnico
15. Aprofundamento: documentação dos datasets e do código
16. Integração, leituras e referências

1. Markdown como linguagem de comunicação técnica

Markdown é uma linguagem de marcação leve: o texto-fonte permanece legível e um renderizador transforma elementos como títulos, listas, tabelas e código em uma apresentação formatada. O **Markdown básico** possui convenções amplamente difundidas; extensões variam entre GitHub, JupyterLab e outros ambientes.

Documentação científica deve explicar **problema, método, dados, resultados e limitações**. Formatação é apenas o meio: uma análise bem documentada permite que outra pessoa entenda as decisões, confira resultados e identifique suposições.

Estrutura de um relato técnico

```
# Análise exploratória de vendas
## Objetivo
Investigar tendências por região e produto.
## Dados
Fonte, período, campos e limitações.
## Método
Limpeza, transformação e critérios.
## Resultados
Tabelas, gráficos e interpretações.
## Limitações e próximos passos
Riscos, vieses e questões em aberto.
```

2. Hierarquia visual: títulos, parágrafos e ênfase

Use um título principal (#) e uma hierarquia coerente (##, ###). Evite escolher um nível apenas pela aparência visual; a hierarquia deve refletir dependências conceituais.

Sintaxe	Propósito	Observação
`# Título`	Título de documento	Em geral, apenas um título principal
`## Seção`	Unidade temática	Bom para índice navegável
`### Subseção`	Detalhamento	Evite saltar níveis sem motivo
`**texto**`	Destaque forte	Não use em todo parágrafo
`*texto*`	Ênfase	Útil para termos e nuances
`` `codigo()` ``	Identificador inline	Diferencia código de prosa

Quebras de linha merecem atenção: uma linha em branco inicia um novo parágrafo; duas quebras forçadas podem depender do renderizador. Para documentos duráveis, prefira parágrafos curtos com separação explícita.

3. Listas, citações, links e imagens

Listas ajudam a separar procedimentos ou premissas; não substituem argumentação. Listas numeradas devem expressar sequência ou prioridade; listas não ordenadas, agrupamentos.

```
1. Carregar dados.
2. Validar tipos e valores ausentes.
3. Calcular agregados.

- **Fonte:** sistema transacional.
- **Escopo:** somente vendas confirmadas.

> Uma conclusão deve indicar as condições
> sob as quais foi obtida.

[Documentação Python](https://docs.python.org/3/)
![Gráfico de receitas](./figuras/receitas.png)
```

Uma imagem precisa de texto alternativo descritivo. Se o gráfico contém informação essencial, o texto ao redor deve registrar o resultado principal, tornando o documento compreensível mesmo sem a imagem.

4. Tabelas: estrutura, alinhamento e interpretação

Tabelas são adequadas para comparações pequenas, não para reproduzir datasets inteiros. Separe valor, unidade e interpretação quando necessário. Em Markdown compatível com GitHub, a linha de traços separa cabeçalhos de dados.

```
| Métrica | Valor | Unidade |
|:---|---:|:---|
| Receita | 1250 | R$ |
| Pedidos | 25 | un. |
| Ticket médio | 50 | R$/pedido |
```

Armadilhas comuns: células com quebras de linha não portáveis; colunas muito largas; números sem unidade; casas decimais inconsistentes; descrição ausente da metodologia. Para tabelas complexas, use arquivo de dados anexo e mostre somente um resumo no README.

5. Código: blocos, execução e resultados

Cercas de três crases criam blocos de código. Especifique a linguagem para facilitar leitura e realce sintático. O código apresentado deve ser autossuficiente, sempre que possível, ou informar claramente suas dependências.

````
```python
from statistics import mean
amostra = [12, 15, 19]
print(mean(amostra))
```

```bash
python -m pip check
```
````

Em relatórios, separe **entrada**, **código**, **saída** e **interpretação**. Um resultado numérico isolado raramente explica o que foi medido, como ou sob quais condições.

6. Equações e notação científica

O suporte a fórmulas varia conforme o renderizador. No JupyterLab, use notação matemática compatível com MathJax em células Markdown; no GitHub, a sintaxe de matemática também é suportada em contextos apropriados.

```
Inline: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$
Bloco:
$$
\mathrm{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}
$$
```

Interpretação: a média é a soma das observações dividida pelo total; RMSE resume o tamanho dos erros de previsão na unidade da variável-alvo e penaliza erros grandes. Indique o significado dos símbolos e as unidades quando aplicável.

7. GitHub: README, links relativos e navegação

Um README bom informa finalidade, requisitos, uso e estrutura de arquivos sem forçar o leitor a investigar o repositório inteiro. Links relativos são preferíveis a URLs fixas para arquivos do mesmo repositório, pois sobrevivem melhor a mudanças de localização.

```
[Notebook de análise](./04_Polars_e_Analise_de_Dados.ipynb)
[Guia complementar](./materiais_referencia/Polars_e_Analise_de_Dados.pdf)
[Resultados de exemplo](./outputs/)
```

O GitHub cria âncoras para títulos, mas pontuação e caracteres especiais podem influenciar os endereços gerados. Valide os links após renderizar o README no próprio GitHub.

8. JupyterLab: Markdown integrado ao notebook

No JupyterLab, células Markdown contextualizam as células de código. Um fluxo profissional alterna pergunta, método, implementação, resultado e interpretação. Não coloque toda a explicação no fim; registre hipóteses antes de testá-las.

Exemplo de estrutura de notebook:

1. Objetivo e escopo da análise.
2. Dados e qualidade: origem, tipos, ausência e consistência.
3. Preparação e transformações, com justificativas.
4. Resultados: tabelas e gráficos legíveis.
5. Discussão: limitações, conclusões e próximos passos.

Uma célula com código e um gráfico não substitui a interpretação. Documente o eixo, a unidade, a população observada e a condição de filtragem.

9. Evidência, fontes e rastreabilidade

Diferencie **observação empírica**, **hipótese**, **inferência** e **recomendação**. A observação relata o que aparece nos dados. A hipótese é uma proposição testável. A inferência generaliza sob premissas. A recomendação considera também objetivos e custos.

Declaração fraca	Alternativa tecnicamente mais útil
“As vendas aumentaram muito.”	“A receita agregada aumentou 12% entre os dois períodos comparados.”
“O modelo é bom.”	“No conjunto de teste, obteve MAE de 8,2 unidades; comparar com baseline.”
“Não há problemas nos dados.”	“Não foram observados nulos nas cinco colunas avaliadas.”

Registre fontes de dados, documentação das APIs, autoria das figuras e restrições de uso. Citar uma biblioteca não equivale a comprovar que o experimento foi reproduzido.

10. Diagramas, acessibilidade e precisão

Prefira gráficos vetoriais quando possível e exporte imagens com resolução adequada. Evite transmitir informação apenas por cor. Figuras precisam de título, legenda, unidade e texto alternativo; exemplos de código precisam de fonte monoespaçada e linhas que não sejam cortadas.

Para relatórios longos, quebre o conteúdo em partes com títulos claros, tabelas enxutas e referências cruzadas. Revise o PDF exportado: a aparência na célula Markdown não garante que tabelas, fórmulas e gráficos serão preservados na exportação.

11. Oficina guiada: README de um estudo de dados

Escreva uma documentação para um notebook de análise de receitas. Inclua objetivo, estrutura de diretórios, ambiente de execução, fontes e licença dos dados, três métricas e suas unidades, limitações e links relativos. Acrescente uma tabela pequena, um bloco Python e uma expressão matemática.

Checklist de aceite

- O título identifica claramente o trabalho.
- Requisitos e instruções podem ser seguidos por outra pessoa.
- Os caminhos relativos foram testados na estrutura real.
- Tabelas e fórmulas têm significado explícito.
- Imagens possuem texto alternativo e fonte.
- Resultados e interpretações estão separados.
- Nenhum dado pessoal, segredo ou token foi incluído.

12. Consulta rápida: sintaxe mais frequente

| Necessidade | Sintaxe | |---|---| | Título principal | `# Título` | | Subtítulo | `## Seção` | | Ênfase | `**forte**` e `*itálico*` | | Código inline | Crases ao redor de `função()` | | Lista numerada | `1. Primeiro` | | Lista simples | `- Item` | | Citação | `> Texto citado` | | Link | `[rótulo](endereco)` | | Imagem | `![descrição](arquivo.png)` | | Tabela | `| coluna | coluna |` + separador | | Fórmula | Delimitadores matemáticos do renderizador |

13. Exercícios de aprofundamento

1. Reescreva uma afirmação subjetiva de resultado, informando métrica e unidade.
2. Monte uma tabela Markdown com alinhamento numérico à direita.
3. Demonstre como documentar uma hipótese antes de executar um teste.
4. Crie um índice navegável e verifique suas âncoras no GitHub.
5. Explique a diferença entre `README.md`, documentação de API e relatório de experimentos.
6. Revise um notebook, marcando onde falta interpretação ou indicação de fonte.

14. Aprofundamento: documentação como contrato técnico

Documentação é uma interface entre quem desenvolve e quem utiliza um projeto. Um README precisa responder rapidamente: **o que é**, **para quem é**, **do que depende**, **como usar**, **o que produz** e **quais são os limites**. Um relatório analítico deve acrescentar procedência dos dados, critérios de qualidade, transformações relevantes e interpretação de resultados.

A apresentação de uma métrica sem seu denominador pode induzir erro. Por exemplo, “taxa de conversão de 8%” fica incompleta sem definir o que conta como conversão, qual é a população elegível, qual janela foi usada e quais filtros foram aplicados.

Modelo de afirmação verificável

```
### Resultado principal
Entre os registros válidos e no intervalo analisado,
a taxa definida como conversões / visitas elegíveis
foi de 8% (80 conversões em 1.000 visitas).

**Limitação:** o conjunto não inclui visitantes sem consentimento
de rastreamento; não é possível inferir causalidade.
```

Esse modelo distingue valor calculado, definição e limitação, reduzindo conclusões exageradas. Os números são ilustrativos, não resultados de uma medição real.

15. Aprofundamento: documentação dos datasets e do código

Na seção de dados, registre esquema, unidade de observação, tipos esperados, chaves, tratamento de ausência e restrições de licença. Um pequeno dicionário de dados facilita a leitura sem exigir que alguém abra o arquivo.

Campo	Tipo esperado	Interpretação
`pedido_id`	texto	Identificador de uma transação
`receita`	decimal	Valor financeiro na moeda declarada
`categoria`	categoria	Grupo definido pelo cadastro
`data`	data	Calendário conforme fuso especificado

Para documentar scripts complementares, informe entrada, saída, dependências e comando de execução. Se houver código legado, deixe explícito seu estado: referência histórica, exemplo adaptado ou script validado. Não remova créditos existentes nem reatribua a autoria de terceiros.

Revisão editorial final

1. Remova linguagem que promete mais do que o experimento sustenta.
2. Verifique se todo link relativo aponta para um arquivo existente.
3. Confirme que as unidades e arredondamentos estão consistentes.
4. Releia o documento fora do editor, no renderizador de destino.
5. Confirme que figuras e tabelas não dependem apenas de cores.
6. Examine blocos de código com linhas longas e caracteres escapados.

A qualidade de uma documentação não depende de extensão, e sim de permitir que decisões e resultados sejam compreendidos e questionados de modo informado.

16. Integração, leituras e referências

Notebook correspondente: `02_Markdown_e_Documentacao_Cientifica.ipynb`. Compare a forma como títulos, fórmulas, links e tabelas são renderizados no JupyterLab e no GitHub.

- CommonMark: https://commonmark.org/help/
- GitHub Markdown: https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github
- GitHub mathematics: https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/working-with-advanced-formatting/writing-mathematical-expressions
- JupyterLab: https://jupyterlab.readthedocs.io/
- Markdown Guide: https://www.markdownguide.org/basic-syntax/

Este texto é autoral e se inspira apenas na seleção temática de referências rápidas, preservando o crédito das fontes consultadas.